

---

# SITUATION D'APPRENTISSAGE ET D'ÉVALUATION

## Systeme d'information frugal

ING 2 – 2025 - 2026

FISA Mathématiques appliquées

Option Ingénierie Financière, CY Tech – Cergy



# RESPONSABLES DE LA SAÉ

✦ Pr. Béatrice BOULU-RESHEF

✦ Julien SAVRY

# ORGANISATION DE LA SAÉ

**Période : semestre 2**

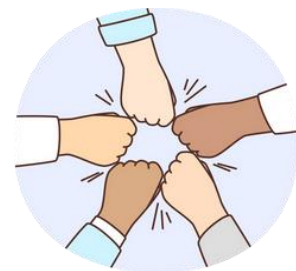
17 semaines

**Public visé :**

Ing 2, FISA math app IF

**Groupe :**

3 ou 4 élèves par groupe

**Nombre de livrables : 4**

Livable 1 : 30 janvier

Livable 2 : 13 mars

Livable 3 : 17 avril

Livable 4 : Semaine 20 – Date à déterminer

**Soutenance**

Semaine 20 – Date à déterminer

(Durée : 20 minutes)

**Présents à la soutenance**

Béatrice Boulu-Reshef et Julien Savry

# 5 COMPÉTENCES VISÉES

## C2. Conduire un projet

### Niveau 2

Planifier et piloter un projet

## C3. Collaborer et communiquer

### Niveau 2

Restituer, argumenter ses résultats et convaincre

## C4. Innover

### Niveau 2

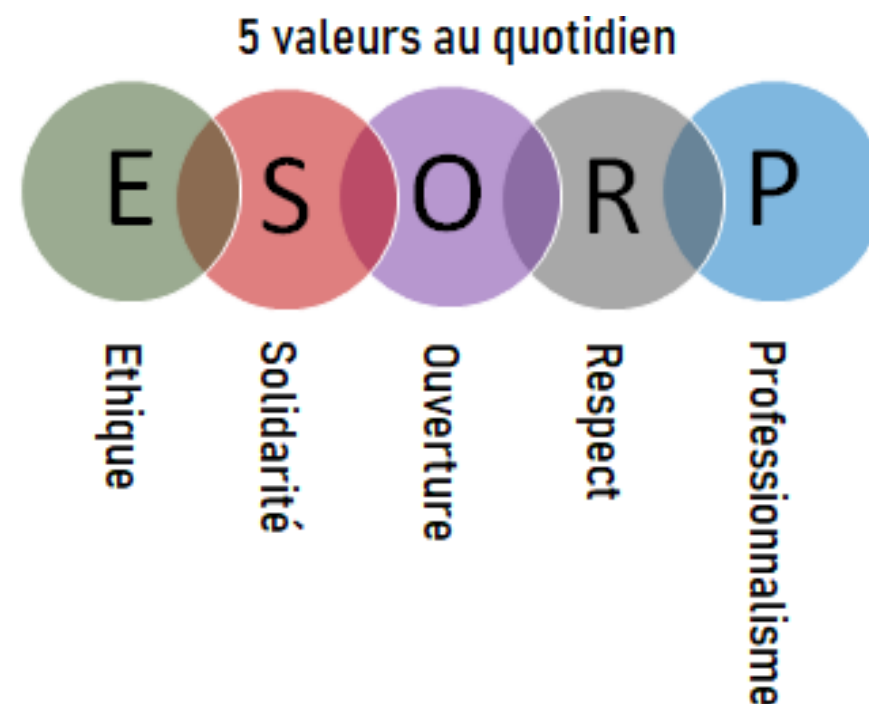
Mobiliser les forces pluridisciplinaires

## C5. Apprendre à apprendre

### Niveau 2

Adopter une démarche d'amélioration continue

*La SAÉ prévoit des situations permettant d'évaluer la capacité des élèves à conduire un projet et à considérer :*



- ✦ l'importance de la documentation,
- ✦ l'importance de l'analyse de la problématique,
- ✦ l'importance de la compréhension des attentes du client,
- ✦ l'importance d'une démarche **SMART** (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel) en gestion de projet,
- ✦ l'importance de la gestion du travail collaboratif et du versioning,
- ✦ l'importance de l'analyse des résultats (auto-évaluation, performance, ...).

# SAVOIR-FAIRE

Les savoir-faire (composantes essentielles) nécessaires au développement des apprentissages critiques de cette SAÉ

- **Analyser** le contexte et les enjeux
- Développer ses capacités de **compréhension** et de **modélisation**
- Faire preuve de **rigueur**
- **Exploiter** les outils informatiques
- Adopter une posture **apprenante** et une posture **collective**
- Agir de manière **éthique** et **responsable**
- S'inscrire dans une démarche adaptée de **documentation** des réalisations Avoir une **communication collaborative**
- Tenir compte de la **communication** avec un **tiers**
- **Considérer** la place de l'utilisateur final comme centrale dans les objectifs du projet
- Garder un esprit **critique** sur l'avancée de son activité, celle de son **groupe**, et de son organisation
- Écrire un programme correctement **structuré** et **documenté**, respectant les bonnes **pratiques** (green)
- Mobiliser les **connaissances** et les **savoir-faire**



# APPRENTISSAGES CRITIQUES VISÉS

Les apprentissages critiques sont les apprentissages nécessaires et incontournables pour atteindre un niveau d'une compétence.

## **C2. Conduire un projet** **Niveau 2**

### Planifier et piloter un projet

- AC22.01 | Comprendre l'ensemble des problématiques posées
- AC22.02 | Identifier les différentes tâches du projet, estimer leurs durées respectives et leurs contraintes d'ordonnancement pour les positionner dans un planning général
- AC22.03 | Identifier les solutions technologiques pertinentes
- AC22.04 | Evaluer les avantages et les inconvénients pour effectuer le meilleur choix compte tenu des objectifs, des circonstances et des contraintes
- AC22.05 | Confronter une hypothèse avec la réalité pour prendre une décision
- AC22.06 | Apprécier les limites de validité et les conditions d'application d'une analyse

## **C3. Collaborer et** **communiquer Niveau 2**

### Restituer, argumenter ses résultats et convaincre

- AC23.01 | Tenir compte du contexte de l'étude afin d'élaborer la démarche adéquate
- AC23.02 | Choisir des indicateurs pertinents pour communiquer sur les résultats
- AC23.03 | Tester, corriger et documenter un programme informatique
- AC23.04 | Identifier les clés d'une bonne communication (procédures et techniques utilisées)
- AC23.05 | Présenter une analyse critique des résultats en comparant diverses techniques
- AC23.06 | Différencier ce qu'on explique et ce qu'on justifie

# APPRENTISSAGES CRITIQUES VISÉS - suite

Les apprentissages critiques sont les apprentissages nécessaires et incontournables pour atteindre un niveau d'une compétence.

## **C4. Innover**

### **Niveau 2**

Mobiliser les forces  
pluridisciplinaires

- AC24.01 | Identifier un problème mal posé et être en capacité de reformuler la question
- AC24.02 | Disposer de la curiosité, de l'adaptabilité et de l'ouverture nécessaire pour se former et entretenir une culture générale et internationale de haut niveau
- AC24.03 | Esquisser un concept innovant
- AC24.04 | Présenter une synthèse exhaustive (accessible à un large public)
- AC24.05 | S'interroger sur les implications de ses interactions sur l'environnement et adopter une démarche éco-responsable (green coding, sobriété numérique, ....)
- AC24.06 | S'adapter aux évolutions du contexte

## **C5. Apprendre à**

### **apprendre Niveau 2**

Adopter une démarche d'amélioration  
continue

- AC25.01 | Remédier à ses difficultés et besoins en trouvant les interlocuteurs et moyens idoines
- AC25.02 | Maîtriser la méthodologie d'apprentissage à partir des données brutes
- AC25.03 | Envisager la réalisation d'un processus de modélisation dans son ensemble
- AC25.04 | Utiliser les mécanismes de bases de l'intelligence artificielle (apprentissage statistique supervisé, échantillons d'apprentissage et échantillons de test)
- AC25.05 | Tirer parti d'un travail en groupe pour s'améliorer
- AC25.06 | Être capable de changer sa stratégie d'apprentissage en fonction des besoins et des défis rencontrés

# LIVRABLES

## **LIVRABLE 1 – Document explicitant**

- Le système d'information frugal étudié
- Description du contexte et des aspects spécifiques à ce contexte, compte tenu des dimensions globales
- Littérature

## **LIVRABLE 2 – Document explicitant**

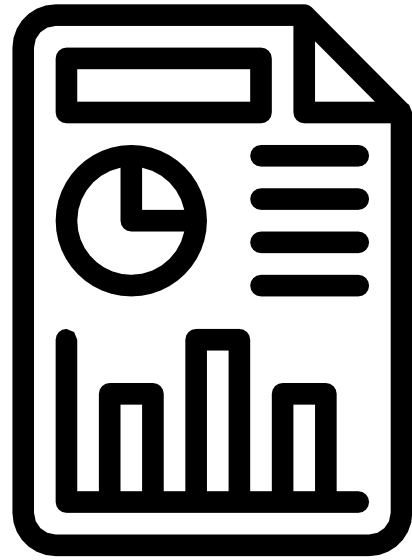
- Complément de littérature, le cas échéant
- Problématique
- Plan

## **LIVRABLE 3 – Rapport final**

- Introduction
- Description du contexte et des aspects spécifiques à ce contexte, compte tenu des dimensions globales
- Littératures
- Hypothèses
- Problématique
- Méthodologies
- Analyse théorique, empirique et technique
- Conclusion
- Recommandations

## **LIVRABLE 4 – Support de présentation**

# TROIS MODE D'ÉVALUATION



L'écrit



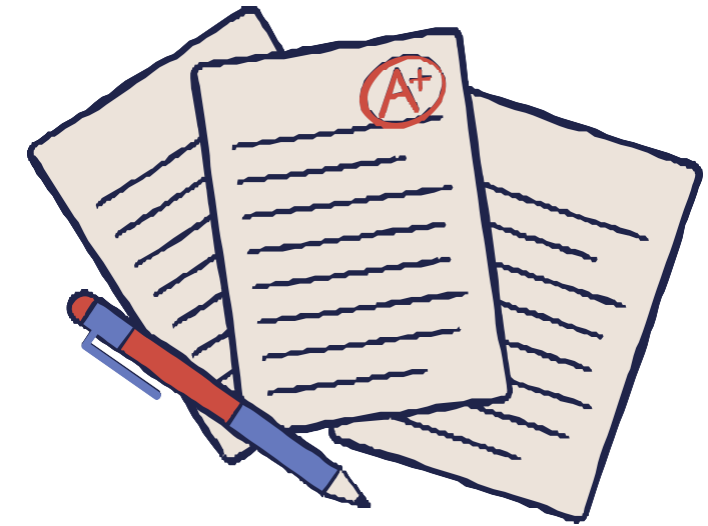
L'oral



La réalisation

# CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Formulation de la problématique (**écrit + oral**)
- Solution adaptée à la problématique (**écrit + oral + réalisation**)
- Qualité de la présentation de la problématique et de la solution (**écrit + oral + réalisation**)
- Qualité des supports et les illustrations (**écrit + oral**)
- Actions et choix (complexité, performance) (**écrit + oral + réalisation**)
- Définition d'un objectif SMART (**écrit + oral**)
- Capacité à avoir un travail collaboratif (**écrit + oral + réalisation**)
- Réflexion sur les limites du projet (**écrit + oral**)
- Auto-analyse critique (**écrit + oral**)
- Qualité de l'oral (**oral**)



Les grilles critériées sont déposées dans le repertoire  
dédié au projet.